

Martins
BTS SIO
Nathan

Atelier 09 : TP1 Cahier des charges et livrables



Sommaire :

- [Introduction](#)
- [QUIZ](#)
- [Questions Techniques Détaillées](#)
- [Infrastructure et Réseau](#)
- [Formation et Accompagnement](#)
- [Livrables Attendus](#)
- [Conclusion](#)

Introduction :

Dans le cadre de la mise à disposition des postes de travail à disposition du personnel médical tertiaire, l'objectif est ici d'adopter les indications dictées pour le déploiement puis l'utilisation des postes des visiteurs médicaux, aussi bien sur le matériel, les logiciels, la sécurité, que sur la formation, afin de rendre leur utilisation optimale et sécurisée.

QUIZ :

Q Question 1 sur 20

Où se trouve le siège administratif de GSB Europe ?

A. À Philadelphie, États-Unis

B. À Paris, France

C. À Zurich, Suisse

D. À Londres, Royaume-Uni

Q Question 2 sur 20

Quel étage du bâtiment abrite la salle serveur chez GSB ?

A. Le rez-de-chaussée

B. Le 3ème étage

C. Le 6ème étage

D. Le sous-sol

Q Question 3 sur 20

Combien de visiteurs médicaux GSB compte-t-il en France métropolitaine ?

A. 250

B. 380

C. 480

D. 550

Q Question 4 sur 20

Quel est le format des adresses de messagerie chez GSB ?

A. nomUtilisateur@gsb.com

B. nomUtilisateur@swiss-galaxy.com

C. prenom.nom@gsb-europe.com

D. nomUtilisateur@galaxy-swiss.com

Q Question 5 sur 20

Quelle technologie est utilisée pour segmenter le réseau chez GSB ?

A. Sous-réseaux IP

B. VLAN

C. DMZ

D. VPN

Q Question 6 sur 20

Quel est l'adressage IP du VLAN 'Serveurs' ?

A. 192.168.10.0/24

B. 172.16.0.0/24

C. 10.0.0.0/24

D. 192.168.100.0/24

Q Question 7 sur 20

Quel VLAN est dédié aux visiteurs avec un accès limité à Internet uniquement ?

A. VLAN 10

B. VLAN 100

C. VLAN 150

D. VLAN 200

Q Question 8 sur 20

Quel service assure le routage inter-VLAN chez GSB ?

A. Le routeur principal

B. Le commutateur MUTLAB

C. Le serveur DHCP

D. Le pare-feu

Q Question 9 sur 20

Comment les données de l'entreprise sont-elles sauvegardées ?

A. Sur bandes magnétiques stockées sur site

B. Dans le cloud public

C. Répliquées quotidiennement aux États-Unis par un lien dédié

D. Sur des disques durs externes

Q Question 10 sur 20

Quelle est la politique d'équipement informatique des visiteurs médicaux ?

A. Tous reçoivent le même ordinateur portable de l'entreprise

B. Ils reçoivent une indemnité bisannuelle ou une dotation en équipement

C. Ils doivent utiliser leurs appareils personnels

D. Ils n'ont pas d'équipement informatique fourni

Q Question 11 sur 20

Quel est le principal objectif de la modernisation de l'activité de visite médicale ?

- A. Réduire les coûts de déplacement
- B. Améliorer le suivi de l'activité de visite
- C. Remplacer les visiteurs par des outils numériques
- D. Centraliser toutes les décisions au siège

Q Question 12 sur 20

Quel service est responsable de la configuration réseau chez GSB ?

- A. Le service Développement
- B. Le service Réseau et Système
- C. Le service Commercial
- D. La Direction des Services Informatiques (DSI)

Q Question 13 sur 20

Quelle est la particularité de la salle 'Démonstration' ?

- A. Elle est réservée aux réunions de direction
- B. Elle dispose de paillasses et d'équipements de laboratoire
- C. Elle est équipée de bornes WiFi haute performance
- D. Elle héberge les serveurs principaux

Q Question 14 sur 20

Comment sont sécurisés les accès à la salle serveur ?

- A. Par un système de reconnaissance faciale
- B. Par un gardien présent 24h/24 et des accès contrôlés
- C. Par des caméras de surveillance uniquement
- D. Par des portes verrouillées avec code numérique

Q Question 15 sur 20

Quelle est la principale fonction du commutateur MUTLAB ?

A. Fournir une connexion Internet redondante

B. Assurer le routage inter-VLAN avec des ACL

C. Gérer les sauvegardes des serveurs

D. Contrôler l'accès WiFi des visiteurs

Q Question 16 sur 20

Quels services peuvent être accessibles depuis le VLAN 'Visiteurs' ?

A. Tous les services internes de l'entreprise

B. Uniquement les serveurs DNS et DHCP

C. Les serveurs de messagerie et intranet

D. Les bases de données métier

Q Question 17 sur 20

Quelle est la structure hiérarchique des visiteurs médicaux ?

A. Visiteur → Délégué régional → Responsable de secteur

B. Visiteur → Responsable de secteur → Délégué régional

C. Visiteur → Directeur commercial → DSI

D. Visiteur → Service RH → Direction

Q Question 18 sur 20

Quelle technologie est de plus en plus utilisée pour les serveurs chez GSB ?

A. Les mainframes

B. La virtualisation

C. Les containers Docker

D. Le cloud hybride

Q Question 19 sur 20

Quel service souhaite avoir des remontées d'information plus directes des visiteurs ?

A. Le service Rédaction

B. Le service Comptabilité

C. Le service Juridique

D. Le service Communication

Q Question 20 sur 20

Quelle est la principale raison du turn-over important des visiteurs ?

A. Les salaires trop bas

B. Les fusions récentes et réorganisations

C. Le manque de formation

D. Les conditions de travail difficiles

[Question précédente](#)

[Soumettre le QCM](#)

[Quitter](#)

Résultats du QCM

Votre score : 20/20

Réponses correctes : 20

Réponses incorrectes : 0

[Recommencer le QCM](#)

[Télécharger le corrigé](#)

Petit test de compréhension

Un VLAN, c'est comme :

❶ Un routeur WiFi

❷ Des quartiers séparés dans une ville

❸ Un câble réseau

✓ Exact ! Un VLAN segmente le réseau comme des quartiers séparés dans une ville.

Cahier des charges.

Questions Techniques Détaillées :

1

15 minutes

Spécifications techniques des ordinateurs portables

"Les visiteurs médicaux reçoivent une indemnité bisannuelle pour s'équiper en informatique (politique Swiss-Bourdin) ou une dotation en équipement (politique Galaxy). Il n'y a pas à l'heure actuelle d'uniformisation des machines ni du mode de fonctionnement."

Contexte GSB.pdf - Page 4

Pour bien comprendre :

Choisir un ordinateur pour les visiteurs, c'est comme choisir une voiture de fonction : elle doit être **fiable, économique, confortable et adaptée au terrain**.

Indications de recherche

Comparez les gammes professionnelles des principaux fabricants. Concentrez-vous sur l'autonomie, le poids et la robustesse pour un usage terrain intensif.

Questions spécifiques sur le matériel :

Quel modèle d'ordinateur portable recommandez-vous et pourquoi ?

ExpertBook B9 / B9400

Quelle est la configuration processeur minimale requise ?

Processeur minimum : Intel Core i5 de 12^e génération ou AMD Ryzen 5 5000/7000 series.

Combien de RAM est nécessaire pour les applications métier ?

minimum 16Go

Quel type de stockage et quelle capacité recommandez-vous ?

ssd , plus rapide et adapté au dernier os coté windows.

512 Go pour stocker documents, présentations, logiciels et mises à jour sans contrainte.

Quelle autonomie batterie doit avoir l'ordinateur ?

Minimum :8h

Quel poids maximum ne doit pas être dépassé ?

Poids maximal conseillé : 1,5 kg pour un usage classique

Sécurité et protection des données

"Les données de l'entreprise sont considérées comme stratégiques et ne peuvent tolérer ni fuite, ni destruction."

Contexte GSB.pdf - Page 4

💡 Pour bien comprendre :

La sécurité informatique, c'est comme la sécurité d'une maison : on ferme les portes à clé (mots de passe), on installe une alarme (antivirus) et on met ses objets de valeur dans un coffre (chiffrement).

🔍 Indications de recherche

Étudiez les solutions de chiffrement intégrées à Windows, les politiques de mot de passe et les procédures de récupération en cas de perte/vol.

**Chiffrement**

Comme un **code secret** entre amis. Seules les personnes avec la clé peuvent lire le message.

Exemple : Votre carte bancaire utilise du chiffrement quand vous payez en ligne.

Questions sur la sécurité :**Quel système de chiffrement recommandez-vous ? Pourquoi ?****Recommandation**

Système de chiffrement embarqué à Windows : BitLocker

Disponible à partir des versions Pro et Enterprise de Windows 10.

Chiffre la totalité du disque ou d'une partition, protège des accès non autorisés si perte ou vol du disque.

Souvent couplé avec le TPM (Trusted Platform Module) pour assurer la sauvegarde automatique de la clé.

Pourquoi BitLocker :

Nativement intégré à Windows ,évite toute dépendance vis-à-vis d'un logiciel tiers.

Compatible avec Active Directory / Azure AD donc permet la gestion centralisée des clés.

Performance excellente : peu impactant sur l'usage.

Sépare les données pro/perso

Solution simple : créer deux comptes Windows distincts :

Compte pro avec BitLocker activé au niveau de la machine et profil géré par l'entreprise.

Compte perso reste dans le réseau non administré.

Alternative : écriture dans un conteneur chiffré (VHD BitLocker par exemple ou OneDrive Entreprise crypté).

Comment gérez-vous les clés de récupération ?

Clé de sauvegardée sur active directory ou Azure ad pour une récupération centralisée

ou

Sur clé USB gardée par le service IT

Comment assurer la séparation données pro/perso ?

Crée 2 utilisateur windows distincts ;

Crée 1 volume chiffrée pour le pro ;

Utiliser un machine virtuelle.

Quelle procédure en cas de perte ou vol ?

- Signaler immédiatement au service IT
- Bloquer l'accès à distance si disponible (via Intune ou autre MDM).
- Effacement à distance (remote wipe) pour protéger les données.
- Changer tous les mots de passe associés aux comptes professionnels.
- Audit post-incident pour vérifier si des données ont été exposées.
- patcher la faille en cas d'attaque par un pirate

Comment empêcher l'installation de logiciels non autorisés ?

Utiliser des politiques de groupe (GPO) pour bloquer l'installation de logiciels non approuvés.

Utilisation de comptes limités (Standard User) pour les visiteurs médicaux : pas de droits admin par défaut.

Logiciel de gestion MDM/EMM (ex. Intune, VMware Workspace ONE) :

- Installation et mise à jour de logiciels contrôlés par IT.
- Application de règles de sécurité et de chiffrement.

Mettre en place une whitelist plutôt qu'une blacklist pour plus de sécurité.

Déploiement de 450 postes

"L'entreprise compte 480 visiteurs médicaux en France métropolitaine (Corse comprise), et 60 dans les départements et territoires d'outre-mer. Les territoires sont répartis en 6 secteurs géographiques (Paris-Centre, Sud, Nord, Ouest, Est, DTOM Caraïbes-Amériques, DTOM Asie-Afrique)."

Contexte GSB.pdf - Page 3

💡 Pour bien comprendre :

Déployer 450 ordinateurs, c'est comme organiser la distribution de 450 colis dans toute la France : il faut un **plan logistique, des équipes régionales et un suivi rigoureux**.

🔍 Indications de recherche

Recherchez les solutions de déploiement massif comme FOG Project ou WDS. Planifiez un déploiement par vagues géographiques.

Questions sur le déploiement :

Quelle solution de masterisation recommandez-vous ? Pourquoi ?

FOG Project (Open Source) en cas d'utilisation autre que windows

Avantages : gratuit, déploiement réseau PXE, clonage rapide, gestion centralisée des images.

Inconvénients : interface moins moderne, dépend d'un serveur dédié.

WDS (Windows Deployment Services) si utilisation de windows

Avantages : intégré à Windows Server, compatible avec BitLocker, support natif de l'AD, automatisation via Unattended.xml.

Inconvénients : nécessite serveur Windows Server et infrastructure AD.

Pourquoi ?

Si l'entreprise utilise windows , la gestion centralisée des postes via Active directory , support les scripts d'automatisation pour préconfigurer des comptes, applications métier et chiffrement BitLocker.

Combien de temps pour déployer 450 postes ?

Facteurs à prendre en compte :

Préparation de l'image (1 à 2 jours si automatisé).

Déploiement réseau via WDS : ~30 à 45 minutes par poste si poste sur site IT ; moins si image PXE multicast.

Installation applications métier, paramétrage comptes : 30 à 60 minutes par poste.

Estimation réaliste :

Avec 1 techniciens IT par secteur, on peut déployer environ 12 postes par jour .

Pour 450 postes : environ 2 à 3 semaines si déploiement organisé par vagues régionales.

Comment organisez-vous le déploiement par régions ?

Découpage recommandé :

1. Paris-Centre - 80 postes
2. Sud - 80 postes
3. Nord - 70 postes
4. Ouest - 70 postes
5. Est - 70 postes
6. DTOM Caraïbes-Amériques - 40 postes
7. DTOM Asie-Afrique - 40 postes

Méthode :

- Déployé par vagues régionales, secteur par secteur.
- Chaque vague : test initial de 2 à 3 postes avant déploiement massif.
- Prévoir un planning logistique avec transport sécurisé, réception et inventaire.

Quelle procédure de test après déploiement ?

Vérification du démarrage et login Windows.

Contrôle des droits utilisateur et politiques de sécurité (BitLocker, mot de passe, MFA).

Test des applications métier installées.

Vérification de la connectivité réseau et VPN.

Envoi du rapport de conformité au service IT avant validation.

Comment mettre à jour l'image de déploiement ?

Créer un master image standardisée avec :

- Windows à jour
- Applications métier installées
- Politiques de sécurité configurées

Pour les mises à jour futures :

- Mettre à jour un poste "golden" avec correctifs Windows et logiciels.
- Capturer l'image mise à jour via WDS.
- Déployer la nouvelle image sur les nouveaux postes ou re-déployer si nécessaire.

 **Petit test de compréhension**

Pour déployer 450 ordinateurs rapidement, on utilise :

❶ On les configure un par un manuellement

❷ On crée une image système qu'on copie sur tous les ordinateurs

❸ On demande à chaque visiteur de configurer son propre ordinateur

✅ Exact ! La masterisation permet de déployer rapidement une configuration identique sur tous les ordinateurs.

Connectivité et accès aux ressources

"On souhaite améliorer le contact entre ces acteurs mobiles autonomes et les différents services du siège parisien de l'entité Europe. Il s'agit d'uniformiser la gestion du suivi des visites."

Contexte GSB.pdf - Page 7

🔍 Indications de recherche

Étudiez les solutions VPN pour accès sécurisé distant, la configuration WiFi automatique et les politiques de sécurité pour connexions publiques.

Questions sur la connectivité :

Quelle solution VPN recommandez-vous ?

2 options :

OpenVPN : open source, fiable, compatible multi-OS.

Cisco AnyConnect : très robuste, support entreprise, intégration Active Directory et MFA. License payante

Recommandation : Cisco AnyConnect

Intégration native avec AD/LDAP pour authentification centralisée.

Support de MFA pour sécuriser l'accès distant.

Compatible avec Windows et macOS, gère automatiquement les profils WiFi et restrictions.

Gestion centralisée des mises à jour et logs pour IT.

Comment configurez-vous l'accès WiFi sécurisé ?

Utiliser WPA3 Enterprise si possible, sinon WPA2 Enterprise.

Certificat client pour authentification automatique (EAP-TLS) ; pas de mot de passe à taper pour chaque réseau interne.

Profils WiFi préconfigurés via GPO ou Intune : le poste se connecte automatiquement aux réseaux autorisés (si le visiteur est dans un site du siège ou en région).

Segmenter le réseau : réseau visiteur séparé du réseau IT critique, même sur site.

Couvre-feu du wifi (wifi activé seulement entre certaines heures)

Quelle politique pour les connexions WiFi publiques ?

Désactiver tout accès direct aux ressources internes sans VPN.

Forcer le VPN sur les connexions publiques ou non sécurisées.

Bloquer le partage de fichiers et imprimantes sur les réseaux publics.

Activer le firewall local et l'antivirus/EDR.

Sensibilisation utilisateurs : avertir de ne jamais accepter un certificat inconnu ou un hotspot douteux.

Comment garantir l'accès aux ressources internes ?

Garantir l'accès aux ressources internes

Tous les postes doivent passer par le VPN pour accéder aux serveurs internes, SharePoint, applications métier.

DNS interne accessible uniquement via VPN pour éviter fuite d'information.

Possibilité de configurer split tunneling si l'entreprise accepte que le trafic internet public sorte directement (mais attention à la sécurité).

Politiques de cache et synchronisation pour que certaines données critiques soient disponibles hors ligne si le VPN est indisponible (par exemple fichiers OneDrive Entreprise).

Quel impact du VPN sur les performances ?

Léger ralentissement : tout le trafic passe par le tunnel VPN et peut être filtré/chiffré.

Pour le trafic interne (serveurs et applications métier) : impact minime si le serveur VPN est dimensionné correctement.

Pour trafic internet public : si le VPN fait le routage complet ("full tunnel"), le débit peut être réduit selon la connexion réseau distante.

Solutions :

Serveur VPN proche géographiquement des utilisateurs;

Split tunneling pour le trafic public non sensible;

Optimisation du protocole VPN (IKEv2, SSL/TLS moderne);

Gestion et remontée des données

"Le service rédaction qui produit les notices souhaite avoir des remontées plus régulières et directes. Ceci permettra également au service labo-recherche d'engager des évaluations complémentaires."

Contexte GSB.pdf - Page 7

🔍 Indications de recherche

Recherchez les solutions de sauvegarde cloud (OneDrive Entreprise), les stratégies de synchronisation et les procédures de récupération de données.

Quelles données doivent être sauvegardées automatiquement ?

Données critiques métier :

Rapports de visite, formulaires de suivi, notices médicales, évaluations terrain.

Bases de données locales temporaires utilisées par les applications métier.

Paramètres et configurations :

Profil utilisateur, préférences, certificats pour VPN/WiFi.

Documents collaboratifs :

Notes ou fichiers partagés via OneDrive Entreprise, SharePoint ou Teams.

Fréquence de sauvegarde recommandée

Données critiques : synchronisation en temps réel ou toutes les heures via OneDrive Entreprise.

Données métier temporaires : sauvegarde quotidienne automatique sur le cloud.

Données système / logs : sauvegarde hebdomadaire pour diagnostic et conformité.

Où sont stockées les sauvegardes ?

Elles peuvent être sauvegardées sur OneDrive Entreprise ou SharePoint Online pour fichiers collaboratifs.

Sauvegardes chiffrées (AES-256) sur serveurs Microsoft datacenter en Europe pour conformité RGPD.

Serveurs internes : pour certaines applications critiques ou bases de données locales.

Option hybride : stockage local temporaire + synchronisation cloud automatique.

Comment restaurer les données en cas de panne ?

Restauration depuis OneDrive/SharePoint :

Versioning automatique : possibilité de récupérer des fichiers jusqu'à 30 à 90 jours.

Recycle Bin pour restaurer des fichiers supprimés par erreur.

Bases de données locales : restauration depuis la dernière sauvegarde cloud ou interne.

Poste complet : en cas de panne d'un ordinateur portable, reconstruction rapide via image master + synchronisation cloud pour récupérer toutes les données récentes.

Comment assurer la remontée des informations terrain ?

Synchronisation automatique via OneDrive/SharePoint dès que le visiteur a une connexion Internet sécurisée (VPN si nécessaire).

Applications métier avec fonction "offline → sync" : les visiteurs peuvent travailler hors ligne, et les données se synchronisent dès qu'ils se reconnectent.

Gestion des frais et remboursements

"Une gestion unique de ces frais et remboursement pour l'ensemble de la flotte visite est souhaitée."

Contexte GSB.pdf - Page 7

Indications de recherche

Étudiez les solutions de gestion électronique des notes de frais, l'intégration avec les systèmes comptables et les procédures de validation.

Questions sur la gestion des frais :

Solution pour la saisie électronique des notes de frais

Applications mobiles / web :

Expensify, Concur, Zoho Expense, Spendesk ou modules intégrés dans ERP existant.

Fonctionnalités clés :

- Saisie via smartphone (photo des reçus).
- Catégorisation automatique (transport, repas, hébergement).
- Calcul automatique de TVA ou frais kilométriques.
- Export vers comptabilité.

Intégration avec le système comptable existant

L'application choisie doit permettre :

- Export automatique des écritures comptables (CSV, XML, API).
- Synchronisation avec SAP, Sage, Cegid ou le logiciel interne.
- Gestion des codes analytiques pour affecter chaque dépense au bon centre de coût.

Procédure de validation des frais

- 1.Saisie par le visiteur : capture des reçus et justification.
- 2.Validation hiérarchique : responsable ou manager du secteur valide la conformité (budget, politique interne).
- 3.Contrôle automatisé : l'outil vérifie les plafonds, doublons et règles fiscales.
- 4.Transmission à la comptabilité : après validation, le dossier est automatiquement envoyé pour remboursement.

Gestion des différents types de frais

Transport : Forfait kilométrique ou remboursement tickets/vols/train ; capture photo ou PDF du justificatif.

Repas : Définir plafonds journaliers ou par repas, saisie photo du ticket, calcul automatique TVA.

Hébergement : Capture facture, affectation centre de coût, vérification politique interne (max €/nuit).

Autres frais : Catégorisation libre avec justificatif ; suivi séparé pour reporting.

Délais de remboursement cible

Objectif réaliste : 7 à 10 jours après validation complète.

Facteurs à considérer :

Rapidité de la saisie depuis le terrain.

Validation hiérarchique et contrôle automatisé.

Traitement bancaire et génération des virements.

Avec un système électronique moderne, les délais peuvent être réduits, avec notifications automatiques pour les visiteurs.

Accès aux données de personnel

"Un accès plus direct aux données de personnel est nécessaire."

Contexte GSB.pdf - Page 7

Indications de recherche

Recherchez les solutions d'accès sécurisé aux bases de données RH, les APIs disponibles et les contraintes de confidentialité des données personnelles.

Questions sur l'accès aux données RH :

Quelles données RH doivent être accessibles ?

Informations personnelles de base : nom, prénom, contact, affectation géographique.

Données contractuelles : type de contrat, date d'embauche, service, manager référent.

Données administratives : congés, absences, formation, certificats médicaux (si nécessaire).

Données liées aux frais et missions : pour lier dépenses et affectation.

Les données sensibles (santé, salaires exacts) ne doivent pas être accessibles à tous, seulement aux profils autorisés.

Comment garantir la confidentialité des données ?

Chiffrement : données chiffrées au repos (AES-256) et en transit (TLS 1.2+).

Authentification forte : mot de passe complexe + MFA (Multi-Factor Authentication).

Journalisation : chaque accès est tracé pour audit et conformité.

Séparation données pro/perso : aucun stockage sur poste local non sécurisé. RGPD et politique interne : contrôle des accès et conservation limitée aux besoins métiers.

Quels niveaux d'accès différenciés mettre en place ?

Manager ou superviseur - Service RH - Visiteurs médicaux - IT/Support

Comment intégrer avec le système RH existant ?

API / connecteurs natifs : utilisation d'API REST ou SOAP fournies par l'ERP RH (ex. SAP SuccessFactors, Workday, Sage HR).

Synchronisation automatique : mise à jour des données depuis le système central vers les applications métier (visites, frais, reporting).

Authentification centralisée : via Active Directory ou SSO pour éviter la duplication de comptes et simplifier la gestion.

L'objectif est d'éviter les saisies manuelles et garantir que les informations RH sont toujours à jour.

Procédure pour les nouveaux arrivants

Création automatique du compte dans le système RH via l'ERP.

Attribution du rôle et niveau d'accès correspondant (visiteur, manager, RH).

Envoi des identifiants et activation MFA.

Formation rapide à l'accès sécurisé et aux bonnes pratiques.

Vérification de l'accès et test de synchronisation avec les outils métier.

Toute entrée ou départ doit déclencher une mise à jour automatique des accès pour garantir la sécurité.

Maintenance et support à distance

"La DSI a convaincu l'entreprise que l'intégration des données fournies par cette partie aura un impact important sur l'ensemble de l'activité."

Contexte GSB.pdf - Page 4

Indications de recherche

Étudiez les outils de surveillance à distance, les solutions de helpdesk et les indicateurs de performance pour le support technique.

Questions sur la maintenance :

Quels outils de surveillance à distance recommandez-vous ?

Logiciels de monitoring et gestion à distance :

TeamViewer, AnyDesk : accès et contrôle à distance pour diagnostic rapide.

Microsoft Intune / Endpoint Manager : gestion centralisée des postes, déploiement de mises à jour, suivi de l'état des machines.

Nagios, Zabbix ou PRTG : supervision des performances réseau et des postes critiques.

Fonctionnalités clés :

Inventaire matériel et logiciel.

Alertes automatiques en cas de panne ou d'anomalie.

Mise à jour à distance et application de correctifs de sécurité.

Comment diagnostiquer un problème à distance ?

Connexion sécurisée via VPN ou outil de gestion à distance.

Collecte d'informations : logs systèmes, état réseau, version des applications.

Analyse automatisée si possible : détection des erreurs récurrentes.

Intervention directe : prise de contrôle à distance pour tester et corriger.

Escalade : si le problème ne peut être résolu à distance, planification d'une intervention sur site ou remplacement de matériel.

Quelle procédure pour les pannes matérielles ?

Étapes :

Signalement par le visiteur via le helpdesk ou ticket automatisé.

Diagnostic à distance pour confirmer le type de panne.

Vérification des garanties et contrats (ex. échange standard constructeur).

Planification du remplacement si nécessaire.

Communication : informer le visiteur du statut et du délai de résolution.

Comment gérer le remplacement rapide d'un équipement ?

Stock tampon : maintenir un stock minimal d'ordinateurs portables et accessoires pour remplacement immédiat.

Préparation préalable : chaque poste prêt à l'emploi avec image master et logiciels installés.

Processus :

Livraison rapide au visiteur.

Réinstallation des données via synchronisation cloud (OneDrive, SharePoint).

Récupération ou recyclage du matériel défectueux.

Avec ce système, un remplacement peut être réalisé en 24 à 48 heures pour minimiser l'interruption.

Quels indicateurs de suivi mettre en place ?

Taux de disponibilité des postes , Temps moyen de résolution (MTTR) , nombre de ticket ouverts/fermés , Taux de pannes matérielles , Satisfaction utilisateurs.

Infrastructure et Réseau

"Constitué autour de VLAN, le réseau segmente les services de manière à fluidifier le trafic."

Contexte GSB.pdf - Page 4

"Toutes les salles de réunion sont équipées d'un point d'accès Wifi positionné par défaut dans le VLAN 'Visiteurs' qui autorise uniquement un accès Internet."

Contexte GSB.pdf - Page 5



VLAN (Virtual LAN)

Comme des quartiers dans une ville - chaque quartier a ses propres règles et ses propres habitants.

Exemple : Le VLAN "Visiteurs" permet d'accéder à Internet mais pas aux fichiers confidentiels de l'entreprise.

9

20 minutes

Intégration avec l'infrastructure réseau existante

Questions sur l'intégration réseau :

Comment intégrer les nouveaux équipements dans la segmentation VLAN existante ?

Processus d'intégration :

Identifier le VLAN approprié selon le type d'utilisateur (ex. VLAN « Visiteurs », VLAN « Employés », VLAN « IT »).

Configurer les ports switch ou points d'accès WiFi pour associer les équipements au VLAN correct.

Vérifier les règles de routage et firewall pour garantir que seuls les services autorisés sont accessibles.

Tester la connectivité et la restriction d'accès (ex. pas d'accès aux fichiers internes pour VLAN Visiteurs).

Quelle politique d'accès WiFi pour les visiteurs en déplacement ?
Sécurité minimale : WPA3 Entreprise si possible, ou WPA2 avec mot de passe dynamique.

Accès limité : VLAN « Visiteurs » avec Internet uniquement.

Captive portal : page d'authentification pour accepter les conditions d'utilisation avant l'accès.

Expiration automatique : les comptes ou accès temporaires doivent expirer après la visite ou le projet.

Aucune connexion aux ressources internes : fichiers partagés, serveurs internes, ou ERP.

Comment garantir la sécurité des connexions distantes ?

VPN obligatoire : accès aux applications internes uniquement via VPN sécurisé (OpenVPN ou Cisco AnyConnect).

Authentification forte : MFA + politique de mot de passe robuste.

Chiffrement des données : TLS 1.2+ pour tout trafic interne.

Séparation réseau : les visiteurs mobiles restent sur un VLAN ou segment isolé, même via VPN.

Quelle bande passante nécessaire pour 450 utilisateurs mobiles ?

Comment monitorer l'utilisation du réseau ?

Quelle bande passante nécessaire pour 450 utilisateurs mobiles ?

Estimation :

Usage Internet standard (mail, intranet, apps légères) : 2 à 3 Mbps/utilisateur.

Pour 450 utilisateurs : 900 à 1 350 Mbps (~1 à 1,5 Gbps).

Ajouter 20–30 % de marge pour les pics et mises à jour logicielles.

Comment monitorer l'utilisation du réseau ?

Outils recommandés :

PRTG, Nagios, Zabbix, ou modules intégrés des switches/Cisco Meraki.
Surveillance des VLAN : utilisation par segment, saturation, débits, clients connectés.

Alertes automatiques en cas de congestion ou d'accès non autorisé

Rapports réguliers : tendances d'usage, anomalies et goulots d'étranglement pour ajuster la capacité.

Formation et accompagnement :

"Le turn-over des visiteurs est de plus en plus important. Pour un délégué régional et plus encore un responsable de secteur, le suivi des équipes devient une véritable activité."

Contexte GSB.pdf - Page 7

Questions sur la formation :

Quel format de formation recommandez-vous ?

Mix présentiel / e-learning :

Présentiel pour la prise en main des outils, procédures internes et interactions.

E-learning / modules vidéo pour les rappels, procédures régulières et actualisations.

Webinaires ponctuels pour les nouveautés ou mises à jour réglementaires.

Coaching individuel ou mentorat pour les nouveaux visiteurs, surtout sur le terrain.

Quelle durée de formation par visiteur ?

Visiteur débutant : 2 à 3 jours initiaux (présentiel + e-learning).

Révisions / mise à jour : 1 demi-journée tous les 3 à 6 mois.

Mentorat terrain : 1 à 2 semaines d'accompagnement pratique auprès d'un visiteur expérimenté.

Quels sont les points essentiels à couvrir ?

Outils informatiques et logiciels métiers : CRM, VPN, accès aux données RH et notes de frais.

Sécurité et protection des données : chiffrement, mot de passe, séparation données pro/perso.

Processus internes : reporting, remontée d'informations terrain, gestion des visites.

Règles de conformité et bonnes pratiques : RGPD, confidentialité médicale, code de conduite.

Gestion du matériel : maintenance, dépannage rapide, procédures en cas de perte ou vol.

Communication et coordination avec le siège : accès aux ressources internes, collaboration avec les différents services.

Comment évaluer l'acquisition des compétences ?

Quiz / tests e-learning pour vérifier la compréhension des outils et procédures.

Évaluation pratique sur le terrain : simulateur de visite ou accompagnement mentor.

Suivi des indicateurs de performance : respect des procédures, remontée de données, utilisation correcte des systèmes.

Feedback régulier du responsable ou du mentor.

Quel support post-formation prévoyez-vous ?

Documentation en ligne : guides utilisateurs, procédures pas-à-pas, FAQ.

Plateforme d'assistance : tickets IT / helpdesk, chat interne pour questions rapides.

Rappels périodiques via e-mail ou micro-modules e-learning.

Mentorat continu : assistance sur le terrain et conseils pratiques.

Comment gérer la formation des nouveaux arrivants ?

Processus standardisé : formation initiale obligatoire dès l'embauche.

Accès immédiat aux modules e-learning pour démarrer dès le premier jour.

Plan d'accompagnement terrain avec un visiteur expérimenté.

Suivi des compétences : checklist de maîtrise des outils et procédures avant autonomie complète.

Livrables attendus

"Les équipes du service développement auront notamment à produire puis à fournir les éléments applicatifs permettant : l'enregistrement d'informations en provenance des visiteurs - la gestion des frais de déplacement"

Contexte GSB.pdf - Page 8

"Les équipes du service Réseau et système fourniront les équipements et configuration réseau, ainsi que les ressources serveur nécessaires à héberger les applications mises à disposition de la flotte visite."

Contexte GSB.pdf - Page 8

Questions sur les livrables :

Quels documents techniques devez-vous fournir ?

Architecture applicative et réseau : schémas des serveurs, VLAN, VPN, WiFi visiteurs, flux de données.

Spécifications fonctionnelles et techniques : pour chaque application métier (gestion des visites, frais de déplacement).

Configuration des équipements : switches, points d'accès, firewall, serveurs.

Procédures de déploiement : installation et masterisation des postes, intégration dans le réseau.

Plan de sauvegarde et de reprise : description des stratégies cloud, stockage, restauration des données.

Guide de sécurité IT : politiques d'accès, chiffrement, VPN, mots de passe, séparation pro/perso.

Quelle documentation utilisateur est nécessaire ?

Guides pratiques :

Utilisation des applications métier (enregistrement visites, saisie notes de frais).

Accès VPN et WiFi sécurisé.

Gestion du matériel (maintenance de base, signalement panne).

FAQ / Résolution de problèmes courants : accès aux ressources internes, récupération mot de passe.

Tutoriels e-learning ou vidéos : procédures récurrentes ou complexes pour gagner du temps.

Quels procédures opérationnelles devez-vous décrire ?

Gestion des postes : déploiement, maintenance, remplacement, mise à jour logicielle.

Gestion des frais : saisie, validation, remboursement selon type de frais (transport, repas, hébergement).

Sécurité et incidents : perte/vol, violation de données, procédures de récupération.

Remontée des informations terrain : reporting régulier vers le siège, intégration des données dans les applications.

Support à distance : ticketing, diagnostic, intervention, suivi.

Comment documentez-vous la configuration de sécurité ?

Politique d'accès : qui a accès à quoi (VLAN, applications, données RH, réseau).

Paramètres VPN : configuration des clients et règles de filtrage.

Chiffrement et gestion des clés : méthodes utilisées, sauvegarde et récupération.

Sécurité postes visiteurs : antivirus, mises à jour automatiques, contrôle des installations non autorisées.

Journalisation et audit : quels événements sont tracés pour suivi et conformité.

Quels indicateurs de suivi proposez-vous ?

Nombre de postes opérationnels , temps moyen de résolution incidents , taux d'adoption des applications , volume de remontées terrain , taux de conformité sécurité.

Mémento Technique - Glossaire des Termes

	A	B	C	D	E
1	Terme	Catégorie	Définition	Contexte	Date
2	Données personnelles / RH	Autre	Informations concernant un individu identifiable, protégées par RGPD.		19/11/2025
3	Restauration / recovery	Autre	Processus de récupération des données après panne ou perte.		19/11/2025
4	Ticket / incident	Autre	Enregistrement d'un problème signalé par un utilisateur pour suivi et résolution.		19/11/2025
5	Turn-over	Autre	Rotation du personnel.		19/11/2025
6	Déploiement / Masterisation	Déploiement	Préparation et distribution des ordinateurs avec une image standardisée.		19/11/2025
7	Cloud / Sauvegarde	Gestion de projet	Stockage de donnée sur des serveurs distants accessibles via internet.		19/11/2025
8	API	Logiciel	Interface permettant à différents logiciels ou systèmes de communiquer entre eux.		19/11/2025
9	Patch / Mise à jour	Logiciel	Correctif logiciel pour améliorer ou sécuriser un système.		19/11/2025
10	Workflow / flux de travail	Logiciel	Séquence d'opérations automatisées ou standardisées pour un processus métier.		19/11/2025
11	Autonomie	Matériel	Durée pendant laquelle un ordinateur portable fonctionne sans recharge.		19/11/2025
12	BIOS / UEFI	Matériel	Firmware qui initialise le matériel au démarrage de l'ordinateur.		19/11/2025
13	Poste mobile / Laptop professionnel	Matériel	Ordinateur portable choisi pour sa fiabilité, autonomie et robustesse sur le terrain.		19/11/2025
14	Bande passante	Réseau	Capacité maximale d'un réseau à transmettre des données.		19/11/2025
15	DNS - Domain Name System	Réseau	Service qui traduit un nom de domaine en adresse IP pour permettre la communication sur le réseau.		19/11/2025
16	Helpdesk / Support technique	Réseau	Service d'assistance à distance pour résoudre les incidents matériels ou logiciels.		19/11/2025
17	MFA (Multi-Factor Authentication) ou A2F	Réseau	Authentification multi-facteurs pour renforcer la sécurité lors de la connexion aux systèmes internes.		19/11/2025
18	Procédure opérationnelle	Réseau	Description détaillée des étapes pour exécuter une tâche spécifique.		19/11/2025
19	VLAN	Réseau	Segmentation logique d'un réseau pour isoler les services et sécuriser le trafic.		19/11/2025
20	WiFi public / hotspot	Réseau	Connexion sans fil non sécurisée pouvant présenter des risques pour les données professionnelles.		19/11/2025
21	Backup / sauvegarde	Sécurité	Copie de sécurité des données pour prévenir leur perte en cas de panne ou incident.		19/11/2025
22	Chiffrement / encryption	Sécurité	Méthode pour protéger les données afin que seules les personnes autorisées puissent y accéder.		19/11/2025
23	Firewall / Pare-feu	Sécurité	Filtre réseau qui contrôle les communications entre VLAN et vers Internet pour protéger les données.		19/11/2025
24	Monitoring	Sécurité	Outils et procédures pour monitorer (surveiller) et diagnostiquer les postes à distance.		19/11/2025
25	VPN (Virtual Private Network)	Sécurité	Réseau privé virtuel qui chiffre le trafic pour un accès sécurisé aux ressources internes depuis l'extérieur.		19/11/2025

à télécharger :

 [memento_technique_gsb\(1\).ods](#)

Conclusion:

La prise en compte de ces préconisations permet de disposer de bureaux fiables, sécurisés, conformes à la réglementation et à leurs prescriptions, tout autant que de vivre une expérience utilisateur adéquate, tout en préservant ses données professionnelles d'une part, et personnelles d'autre part.